

P0 — Regras do PaperDOOM-1

Versão 1.0 — não altere durante uma partida.

Declaração

PaperDOOM-1 é um demake manual e determinístico inspirado em DOOM. Não é o motor original, não lê WADs e não reproduz a renderização vanilla.

Estado inicial

- Jogador: `(1,3)` , olhando para `E` .
- Jogador: `HP=100` , `MUNIÇÃO=3` , `tick=0` , `phase=PLAY` .
- Sentinela `G` : `(4,3)` , `HP=20` , `ALIVE` , `cooldown=0` .
- Fita: `2,1,3` ; `1=5` , `2=10` , `3=15` de dano.

Ações válidas

Código	Efeito
<code>F</code>	Avança uma célula na direção atual, se livre.
<code>T</code>	Gira 90 graus no sentido horário, sem mover.
<code>A</code>	Dispara na linha central, consumindo uma munição e um valor da fita se houver ator atingível.

Uma ação inválida não altera a posição, mas ainda produz uma linha de log e um novo tick.

Ordem de um tick

1. Copie o estado anterior e confira o checksum.
2. Registre o tick, a ação e o índice da fita.
3. Rejeite entrada após `WON` ou `LOST` e ataque sem munição.
4. Aplique a ação do jogador.
5. Se o jogador matou `G` , marque `DEAD` ; um ator morto neste passo não age.

6. Para cada ator vivo, em ordem de ID: reduza cooldown; se o jogador estava adjacente no início do tick e cooldown chegou a zero, cause 5 de dano e defina cooldown 2 ; caso contrário, não faça nada nesta versão mínima.
7. Resolva derrota ($HP \leq 0$).
8. Resolva vitória ($G=DEAD$). Se ambas ocorrerem, derrota prevalece.
9. Incremente tick . Avance a fita somente quando um ataque consumiu dano.
10. Calcule o checksum e redesenhe P6.

Ataque

O ataque percorre o eixo central na direção do jogador. A primeira parede encerra a busca. O primeiro ator vivo encontrado recebe o próximo dano da fita. A munição é consumida mesmo quando o tiro não encontra um ator, desde que o ataque tenha sido válido.

Checksum

Codifique $N=0$, $E=1$, $S=2$, $W=3$.

```
CHK = (tick + 3*x + 5*y + 7*dir + 11*hp + 13*ammo  
      + 17*nr_chaves + 19*nr_atores_vivos + 23*rng_index) mod 97
```

O checksum detecta divergências, mas não as corrige. Ele é uma regra PaperDOOM-1, não o checksum de rede do DOOM.

Vitória e derrota

- **WON** : G está **DEAD** .
- **LOST** : HP do jogador chegou a zero.
- Após um estado terminal, ações são rejeitadas.